



Projet-01 Réseau Informatique Entreprise : VNB-IT

Travail réalisé par :

- ✓ Beviryon ISSANGA
- ✓ Chris KOUTSOTSA
- ✓ Bernish BAOU
- ✓ Clautaire OBORAMOESE

SOMMAIRE

I. Présentation Globale de notre entreprise

- 1) Le Service Commercial**
- 2) Le département marketing**
- 3) La direction financière**
- 4) Le département des ressources humaines**
- 5) Le département des chargés de clientèle grandes entreprises**

II. Élaboration d'un Plan de Conduite d'Activité (PCA)

- A. Le matériel (Hardware) :**
- B. Choix de l'outil de gestion de l'entreprise**
- C. Logiciel de protection**
- D. Le câblage du réseau**
- E. Le stockage**
- F. Choix du Raid**
- G. Réseau électrique**
- H. Écoute Réseau**
- I. Le télétravail**
- J. Pour le VOIP:**
- K. Configuration Réseau :**

III. Élaboration d'un plan de reprise d'activité (PRA)

- 1) En cas de panne de nos deux disques SSD :**
- 2) En cas de cheval de Troie contenant un vers qui se retrouve sur un poste employé suite à l'ouverture d'un mail client ;**

Plan d'élaboration du Projet N°1 soumis au groupe 1

I. Présentation Globale de notre entreprise

Qu'est-ce qu'une société de courtage d'assurance ?

Une société de courtage en assurance ou un courtier en assurance est un intermédiaire entre un assuré et les compagnies d'assurance. Sa mission est essentiellement tournée vers le conseil et la recherche des meilleures solutions d'assurance adaptées au profil de l'assuré et à ses besoins.

Comment fonctionne un cabinet de courtage en assurance ?

Le cabinet de courtage se charge de la gestion complète, depuis la déclaration du sinistre jusqu'à l'envoi d'un réparateur. C'est un expert de cette gestion, qui connaît parfaitement vos droits ainsi que les garanties et les montants de prise en charge inclus dans votre contrat.

Les Principaux services ou départements dans une entreprise ?

L'épanouissement d'une société nécessite plusieurs conditions. Il faut par exemple mettre en place les services d'entreprises clés. Ce guide comprend des informations pertinentes sur les départements indispensables assurant le développement d'une firme.

1) Le Service Commercial

Il vise à garantir la vente des produits et des prestations à la disposition de la compagnie. Pour y parvenir, l'équipe réalise plusieurs tâches. Dans la liste, on peut citer la rédaction des réponses aux appels d'offres des clients, la prospection, le traitement des contrats en cours... Son objectif principal est de générer l'argent nécessaire pour subvenir aux besoins de l'entreprise : rémunération des salariés, factures des fournisseurs, etc.

2) Le département marketing

Le rôle principal de ce service est de créer les besoins chez les potentiels clients. Les membres ont donc comme attribut d'analyser attentivement le marché.

3) La direction financière

La fonction principale de ce département est d'équilibrer l'état financier de la société. C'est pourquoi il contribue pleinement à la détermination du prix de vente d'un produit. Il s'occupe des tâches liées avec la banque.

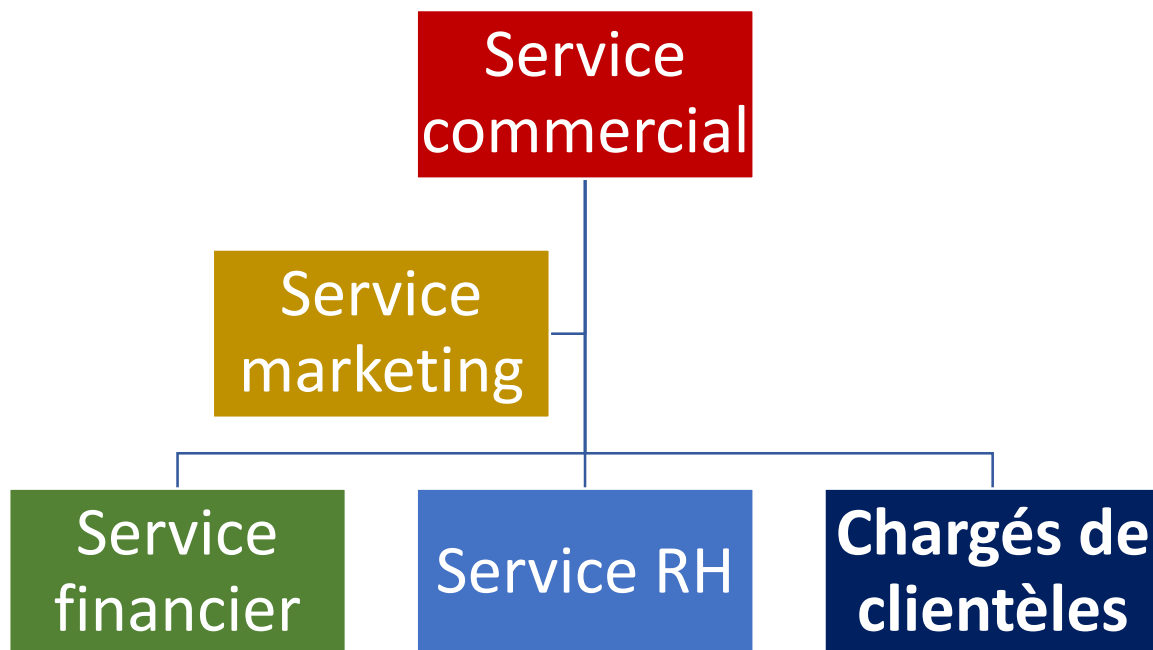
4) Le département des ressources humaines

La mission principale de ce service est de gérer les compétences du personnel. Il peut donc proposer des formations appropriées pour optimiser l'efficacité des employés au point de garantir l'épanouissement de la firme.

5) Le département des chargés de clientèle grandes entreprise

Le Chargé de Clientèle Grandes Entreprises en cabinet de courtage a pour rôle d'assurer l'interface entre un portefeuille de clients composé uniquement de « **grandes entreprises** » et les sociétés d'assurances.

- La gestion et développement commercial d'un portefeuille de clients
- Le suivi de la gestion des contrats
- Le devoir de conseil et d'assistance



Structure actuelle de notre entreprise

La structure actuelle est composée d'une seule agence sur paris, avec 60 postes (pc fixe) d'on 3 config différentes pour une vingtaine d'employé. À la vue du contexte actuel, prévoir un système permettant le télétravail peut-être un plus les fonctions principales sont : Mail / Appel VOIP / accès et modification au donnée utilisateur.

Actuellement le tout est relié en RJ45 et complété par un NAS 4 baies WD PR4100 de 4 X 4TO WD Blue. Le bâtiment dispose de la Fibre 1Gbps, Orange. Pour le moment, l'entreprise dispose d'un fichier client de 7000 User avec un espace moyen de 30Mo par clients. On envisage une évolution de 3000% sous 3 ans et potentiellement l'ouverture d'autre agence.

Les clients peuvent accéder à leur donnée personnelle, elles doivent cependant être privé. Il vous est impossible de passer par un prestataire externe pour la base de données !! Vous devez également réaliser un "PRA" (Plan de reprise d'activité) pour les cas suivants : - Deux Stockages tombe HS (HDD ou SSD) - Un cheval de Troie contenant un vers cette retrouve sur un poste employé à la suite de l'ouverture d'un mail client.

Config PC actuel :

- **30 x Intel NUC NUC10I5FNHN2**



Intel NUC 10I7FNK2 Core i7 1,1
GHz - SSD 256 Go RAM 16 Go
Windows 10
Prix : 449 euros

- **10 x Acer Aspire XC-1660**



Processeur Intel Pentium Gold
G6405 (2 cœurs 4,1 GHz)
Carte graphique Intel UHD 610
RAM 4 Go DDR4 - 256 Go SSD
Windows 10 - 2 HDMI - Wifi 802.11 ac
Prix: 400 euros

- 20 x HP Slim S01-aF0054nf



Windows 11 Famille
 AMD Athlon™ Gold 3150U
 4 Go RAM
 Windows 10
 512 Go Disque SSD
 Carte graphique AMD Radeon™
 Inclus : Clavier filaire noir USB & Souris filaire USB noire
 Prix: 400 euros

Étant dans ces début l'entreprise a fait le choix d'utiliser un logiciel de gestion d'assurance 100% gratuite mais fiable et efficace du nom de [Logiciel CRM 100% gratuit - Logiciel CRM Odoo](#)



Pour se défendre contre le piratage informatique car gérant des données sensible et en locale elle a dû se doter d'un Anti-Malware. Pour se faire il a choisi un gratuit mais très bon du nom de Total AV.

Antivirus n ° 1 pour 2022. Supprime les virus, les malwares, les hardwares, les spywares. Comprend une sécurité Internet gratuite.



Pour le cas de cette entreprise, elle utilise du RJ45 qui est le nom le plus usuel et inexact du connecteur modulaire (en) 8P8C (8 positions et 8 contacts électriques) utilisé couramment pour les connexions Ethernet, et pour les connecteurs téléphoniques.



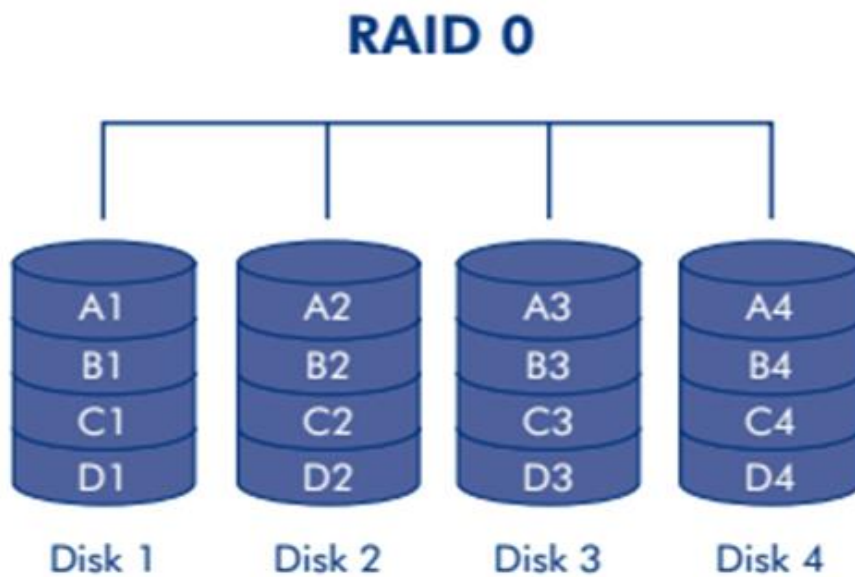
C'est quoi le RJ45 ? 🤔

Les références « RJ » viennent de l'anglais registered jack (prise déposée) qui est une partie du Code des règlements fédéraux (Code of Federal Regulations) aux États-Unis pour les réseaux téléphoniques, et qui désigne en réalité, non pas des connecteurs, mais des branchements (brochages) standards officiels de ces connecteurs. Le « 45 » indique un numéro dans le standard « RJ » qui n'existe pas officiellement. En réalité, il n'existe pas de standard fédéral normalisé « RJ » pour les réseaux informatiques car ils ne traversent pas l'espace public. La seule interface officielle est le RJ45S qui correspond à un branchement de type data, en téléphonie avec un brochage différent comme l'indique son nom 8P8C (huit points, huit contacts), il comporte huit broches de connexions électriques. Un connecteur RJ45 est une interface physique souvent utilisée pour terminer les câbles de type paire torsadée. Il est souvent utilisé avec des standards comme le TIA/EIA-568-B qui décrit le brochage de terminaison du câblage.

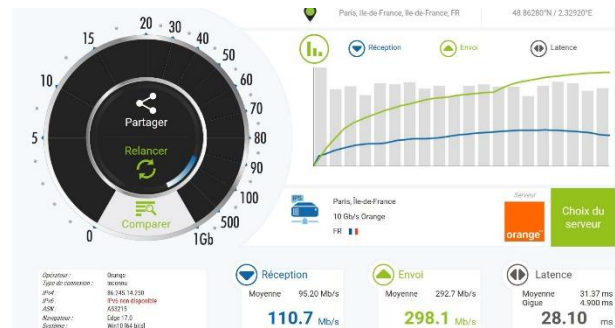
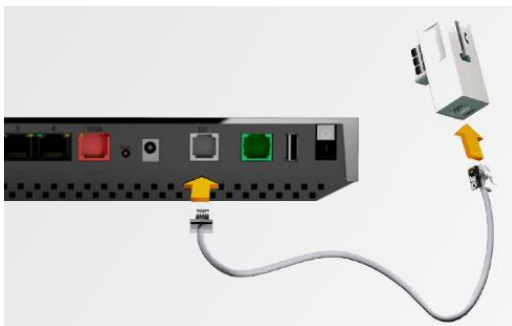
Concernant le périphérique de stockage, l'entreprise a fait le choix sur **un NAS 4 baies WD PR4100 de 4 X 4TO WD Blue** qui est un périphérique de stockage intelligent connecté à votre réseau domestique ou professionnel. Il permet le stockage des documents importants... C'est un serveur de fichiers autonome, relié à un réseau, dont la principale fonction est le stockage de données en un volume centralisé pour des clients réseau hétérogènes. (Celui de notre entreprise est à 359.9 euros)



Actuellement l'entreprise exploite un RAID 0 avec ces 4 disques de 4To chacun.



Pour alimenter l'entreprise en réseau, elle préfère s'orienter la Fibre 1Gbps, d'Orange pour une connexion internet fiable, rapide et efficace.



Pour se fournir en électricité source d'alimentation de tout le réseau, l'entreprise fait confiance à **Papernest** Filiale de EDF qui c'est occuper de nous avoir un contrat d'électricité et de gaz au nom de l'entreprise.



Sous un réseau de 64 IP adressables ou encore de machines pouvant se connecter au réseau.

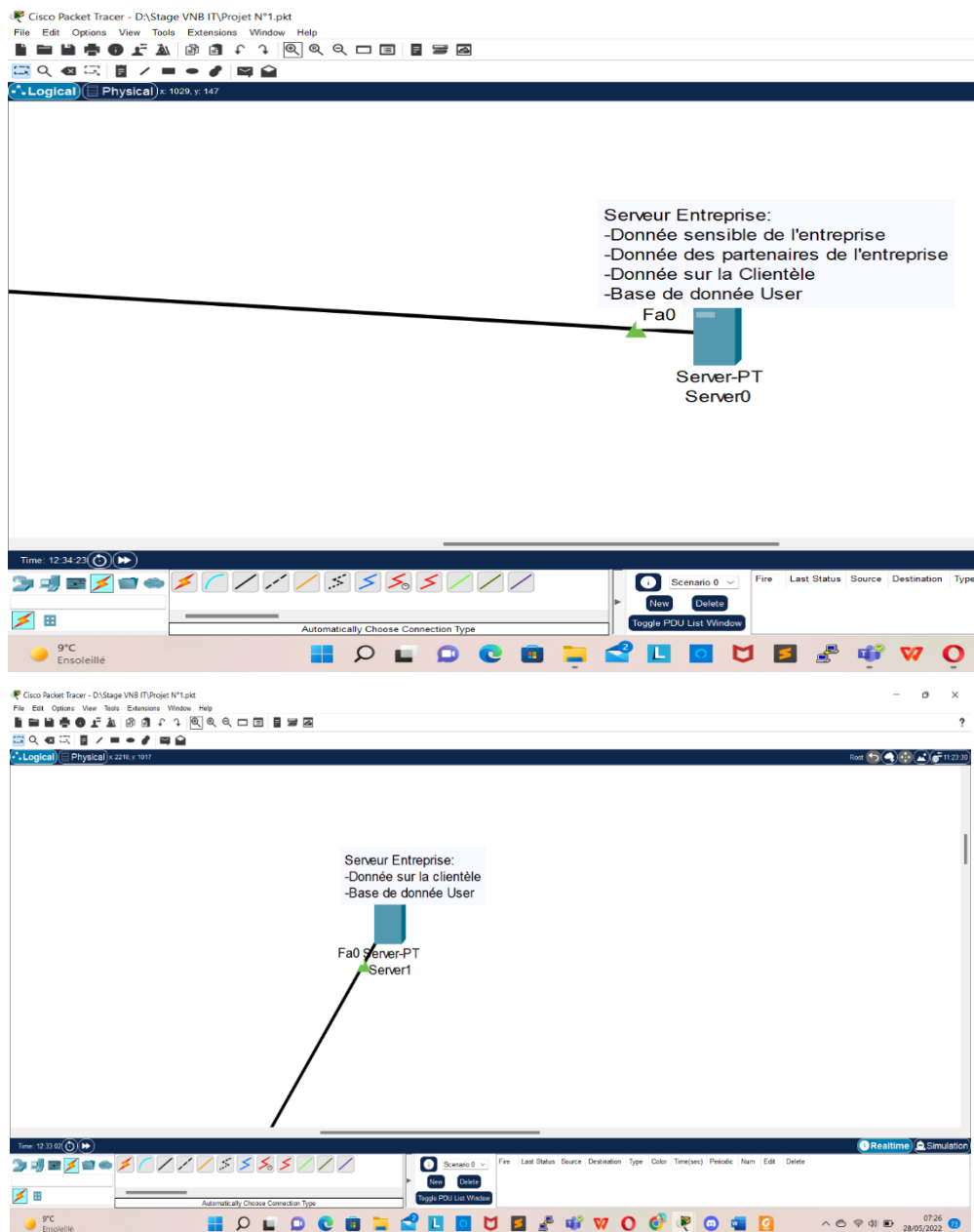
Réseau : 190.162.1.0/255.255.255.192 (l'adresse des IP est faite de façons statique)

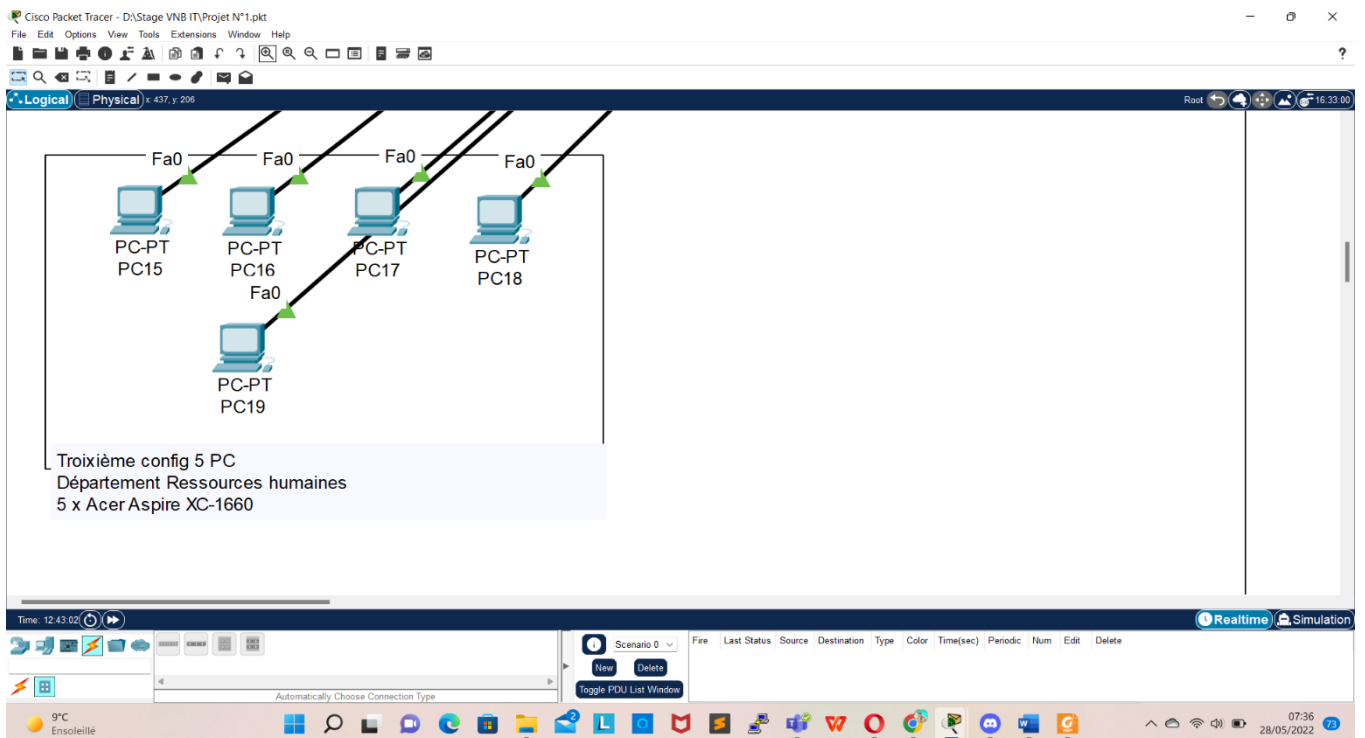
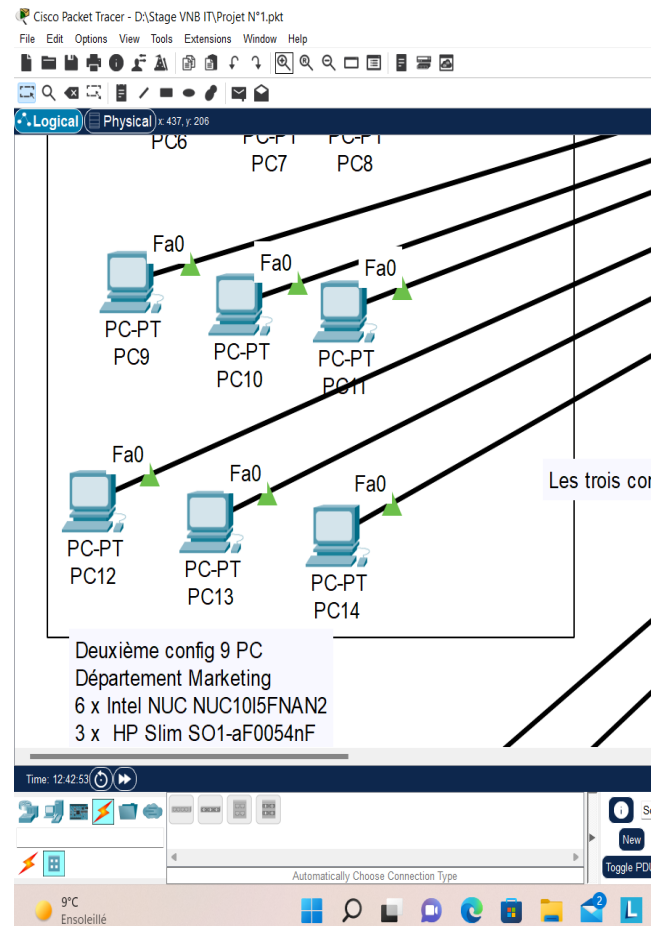
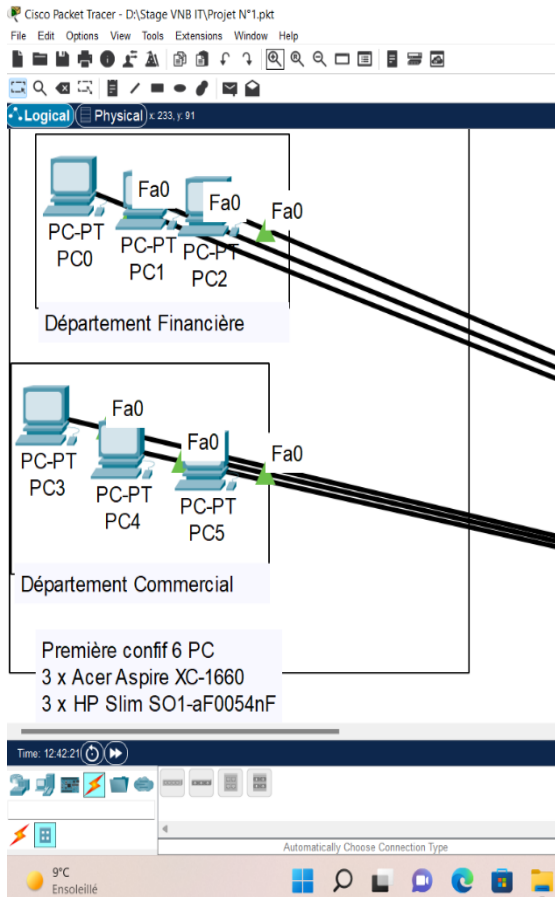
Mise en place des Vlan :

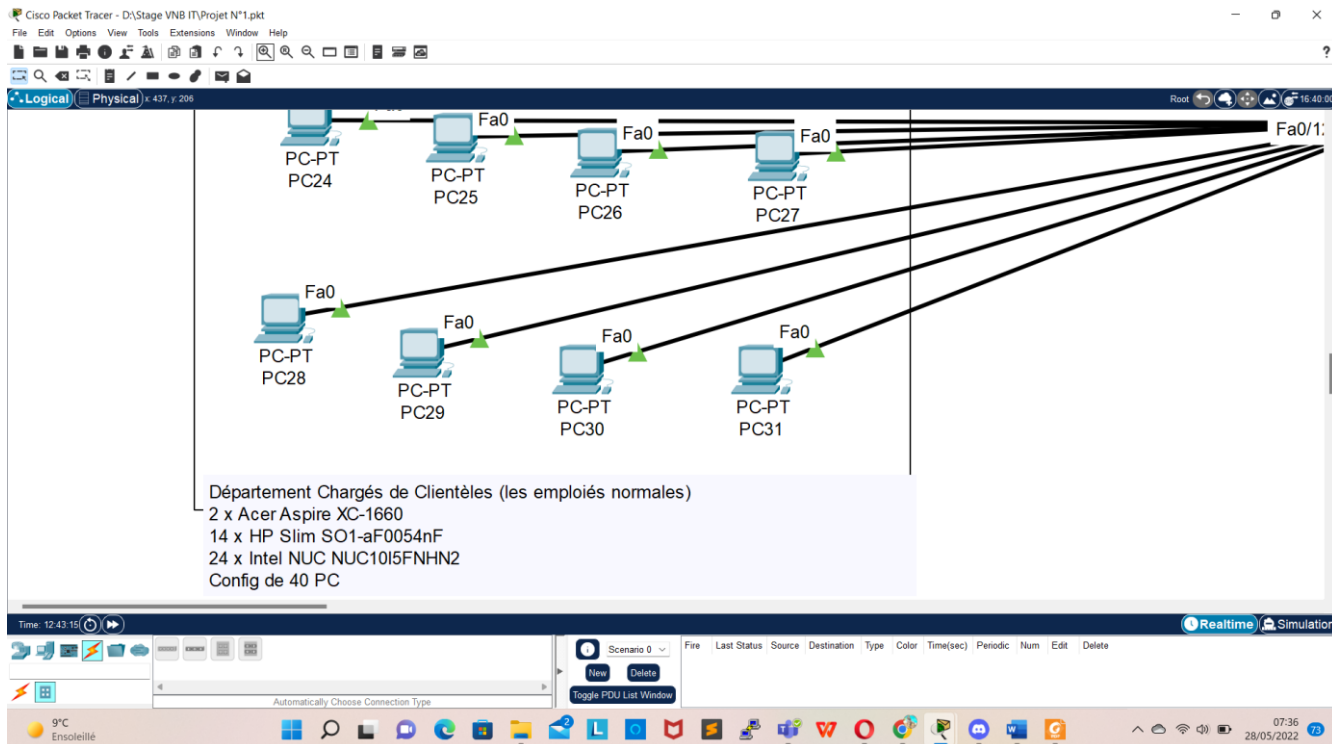
- Vlan Finance-Commercial (Département financière et commercial)
- Vlan Marketing (Département Marketing)
- Vlan Ressources-Humaines (Département des ressources humaines)

Voilà pour les trois config spécifiques aux 20 machines.

Et en fin pour les 40 autres machines un Vlan Chargés-Clientèle (Département des chargés de la clientèle = les autres employés).







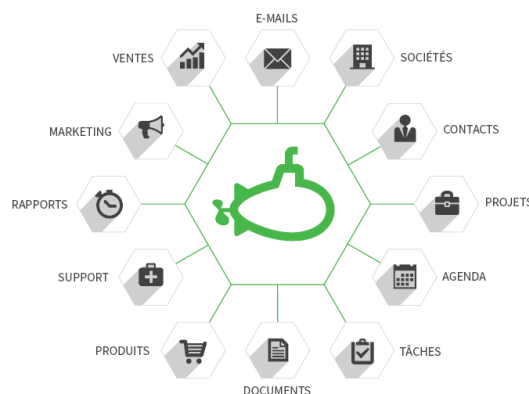
II. Élaboration d'un Plan de Conduite d'Activité (PCA)

A. Le matériel (Hardwar) :

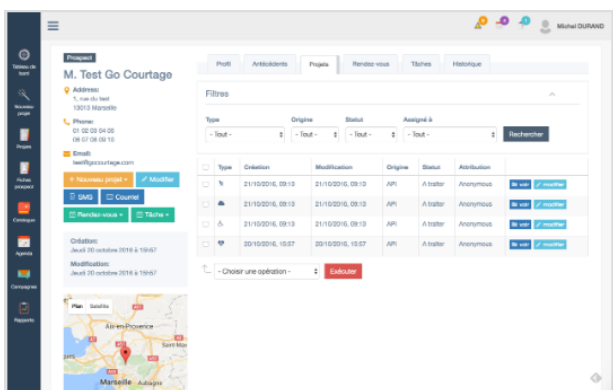
- On prévoit d'accroître le bon fonctionnement de l'entreprise en équipement informatique, pour cela la modification de certaines caractéristiques sont nécessaires telles que :
 - Le stockage,
 - La vitesse du processeur,
 - Le système d'exploitation,
 - La Ram,
- a) De ce model : Intel NUC 10I7FNK2 Core i7 1,1 GHz – SSD 256 Go Ram 16 Go nous passons à :
 - Intel NUC 10I7FNK2 Core i7 3,7 GHz – SSD 512 Go Ram 16 Go, Windows 11 Pro.
- b) De ce model: Acer Aspire XC-1660 processeur Intel Pentium Gold G6405 -2 cœurs 4,1 Ghz) carte graphique Intel UHD 610 RAM 4 Go DDR4 – 256 Go SSD Windows 10 – 2 HDMI – Wifi 802.11 ac nous passons à:
 - Acer Aspire TC-885-038 Core i7 3,2 GHz, Ram 8Go carte graphique Intel UHD 610, 120Go + 1To SSD, Windows 11 Pro, 2 HDMI – Wifi 802.11 ac.
- c) De ce model: HP Slim S01-aF0054nf Windows 10 AMD Athlon™ Gold 3150U, Go Ram, 512 Go SSD nous passons à:
 - M710S, Intel i5-6100 (3,70 GHz, 3 Mo), 8 Go de mémoire DDR4, Lecteur SSD 512 Go, LAN, sans Fil 11ac et Bluetooth 4.2, DVD-R, Windows 11 Pro 64 bits.
- Nous envisageons doubler le nombre de machine qui était de 60 à 120 PC fixe pour une évolution à long terme de l'entreprise :
 - De 30 x Intel NUC NUC10I5FNHN2, on passe à 60 x Intel NUC 10I7FNK2 Core i7 dont le prix unitaire est à 650 euros
 - De 10 x Acer Aspire XC-1660 on passe à 20 x Acer Aspire TC-885-038 Core i7 dont le prix unitaire est à 590 euros
 - De 20 x HP Slim S01-aF0054nf, on passe à 40 x M710S, Intel i5-6100 dont le prix unitaire est à 740 euros.

B. Choix de l'outil de gestion de l'entreprise

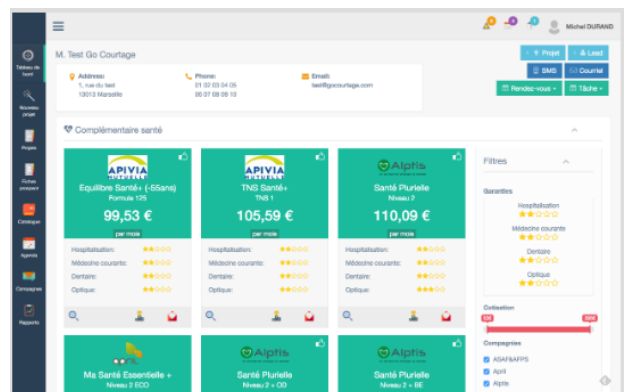
Afin d'optimiser l'évolution à long terme de l'entreprise, nous avons fait le choix sur le logiciel OGGO Data Courtage qui est un outil "Prêt à l'emploi" accessible partout via une connexion web ou une clé 3 G. qui permet d'augmenter le chiffre d'affaires en exploitant au mieux la base prospects dans un objectif de multi-équipements.



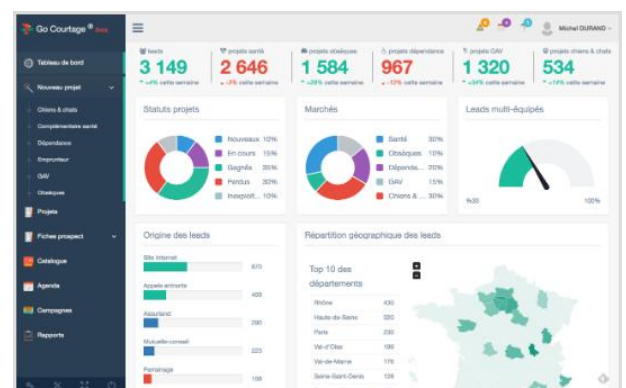
- Rentabilisez vos leads grâce à la puissante gestion multi-projets



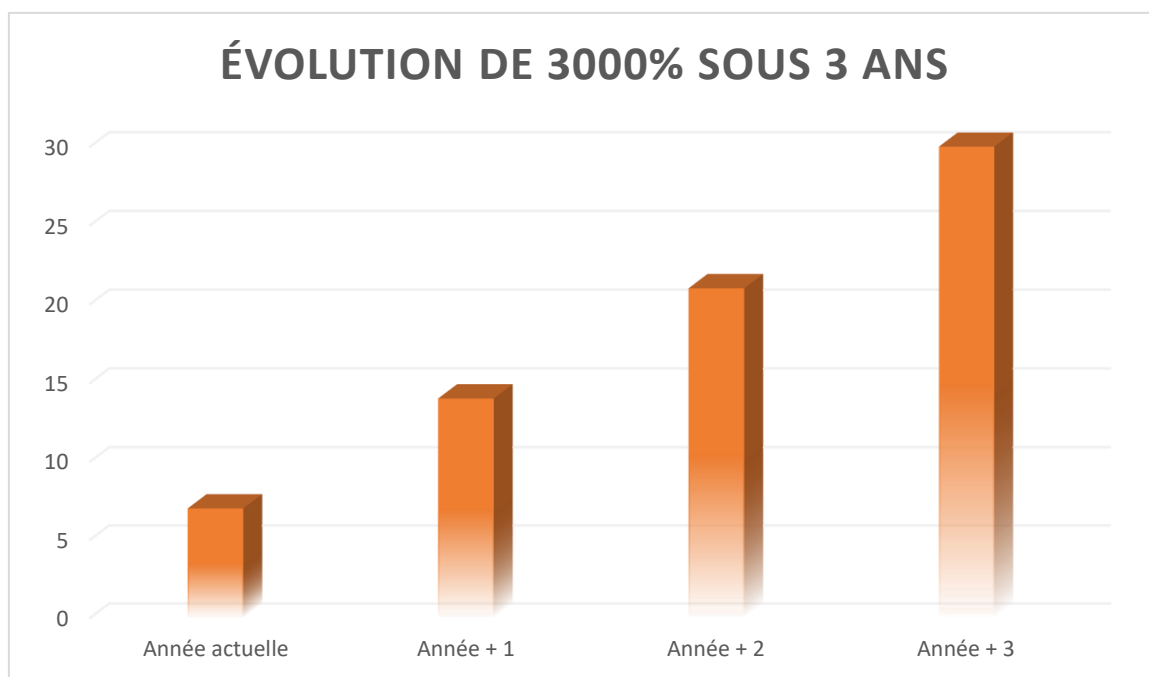
- Comparez d'un coup d'oeil les garanties de tous vos partenaires



- Proposez la souscription en ligne grâce à la signature électronique



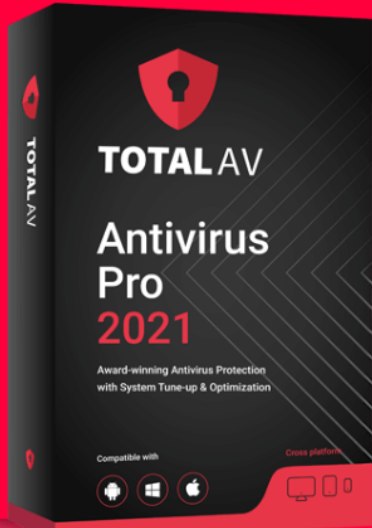
Pour la mise en place de ce logiciel OGGO Data au sein de l'entreprise, nous optons pour un abonnement annuel de 3000 euros pour faire face à l'évolution à long terme de l'entreprise.



C. Logiciel de protection

Pour les raisons de sécurités on s'envisageons de passer de la version gratuite à une version payante.

Un abonnement d'environ 1200 euros l'année pour la protection de nos 120 PC fixe.



Un instant, s'il vous plaît...

100 % Gratuit !

- ✓ Supprime l'encombrement et les fichiers inutiles
- ✓ Permet une navigation sûre et sécurisée
- ✓ Nettoie votre PC et améliore les performances
- ✓ Détecte et détruit immédiatement les logiciels malveillants

PRENEZ LA VERSION GRATUITE

100 % GRATUIT

ACHETEZ LA VERSION PRO

80% DE RÉDUCTION

★ Trustpilot ★★★★★ 4,8 sur 5

D. Le câblage du réseau

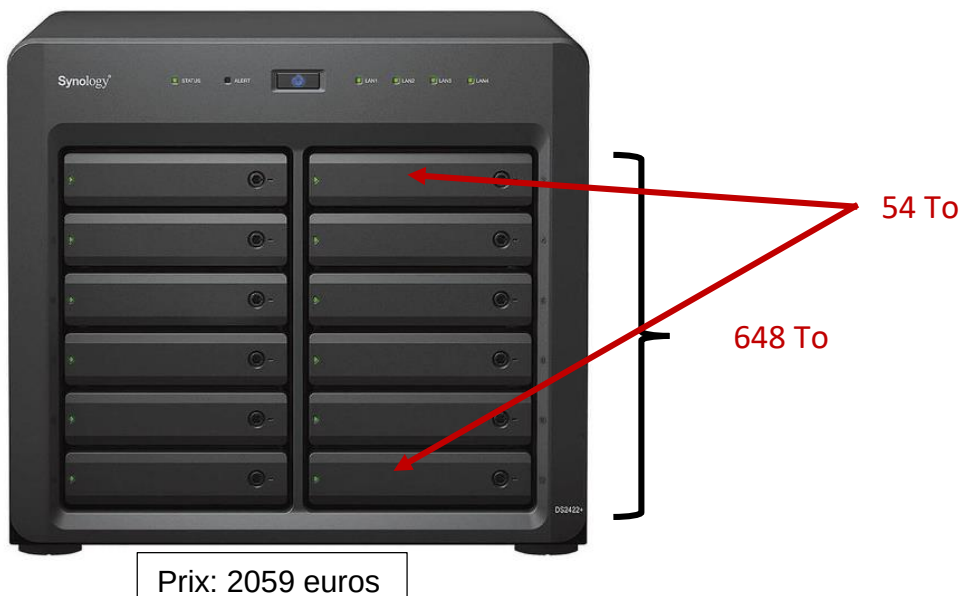
Afin d'améliorer la connexion réseau de l'entreprise nous prévoyons associé à la connexion RJ45 qui est le nom le nom usuel et inexact du connecteur modulaire (en) 8P8C (8 positions et 8 contacts électriques) utilisé couramment pour les connexions Ethernet, et pour les connecteurs téléphoniques une connexion sans fil on prévoyions deux box auprès de notre opérateur Orange.



BOITIER FIBRE ORANGE ADAPTATEUR FIBRE
OPTIQUE LIVEBOX BOX ECHOLIFE HG8010H

E. Le stockage

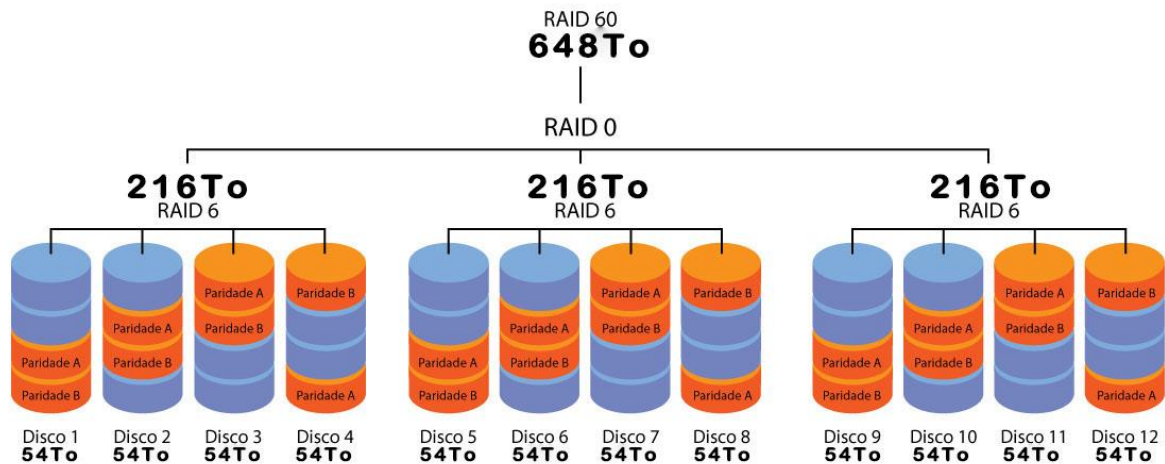
Afin de reprendre au besoin de l'entreprise en termes de stockage nous prévoyions remplacer le **NAS 4 baies WD PR4100 de 4 X 4TO WD Blue** en un modèle plus adapté à son évolution à long terme : **Synology NAS DS2422+** (qui est une solution performante de stockage et de partage de données pour les entreprises. On pourra lui connecter une baie DX1222 pour rajouter 12 autres disques).



F. Choix du Raid

Le mot **RAID** désigne les techniques permettant de répartir des données sur plusieurs disques durs afin d'améliorer soit la tolérance aux pannes, soit la sécurité, soit les performances de l'ensemble, ou une répartition de tout cela.

Pour le bon fonctionnement de l'entreprise, nous comptant remplacer le RAID actuel à un RAID 60.



G. Réseau électrique

- **Pour les coupures à courte durée (24h à 48h).**

On prévoit mettre en place des onduleurs de marques : RIELLO MASTER HE pour assurer la continuité de la fourniture d'électricité jusqu'aux appareils si la panne de courant persiste, Protéger les différentes machines, telles que les appareils industriels, les périphériques informatiques (imprimante, unité centrale, etc.)



- **Pour des coupures à longue durée**

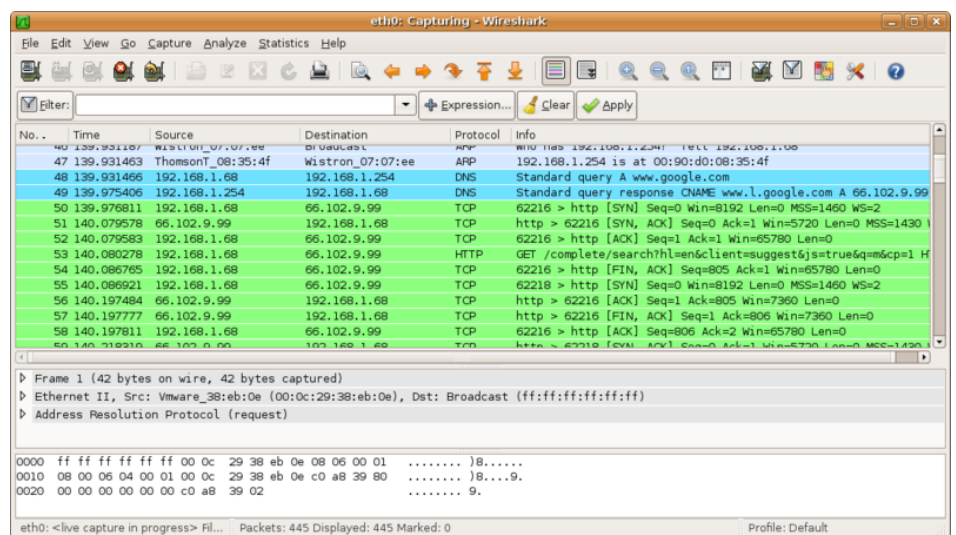
On prévoit mettre en place une alimentation de secours gérée par un groupe électrogène.



H. Écoute Réseau

Pour un écoute réseau optimal, nous avons fait le choix du logiciel : **WireShark**

- WireShark est un analyseur de trames réseaux. Le logiciel écoute les réseaux sur une ou plusieurs interfaces et capture les échanges en mode global ou sélectif. Les trames capturées peuvent être analysées à la fin de la capture. Il est également possible de les enregistrer dans un fichier compressé pour une analyse ultérieure. L'analyse des trames permet d'établir un certain nombre d'informations statistiques qui enrichissent la connaissance des données qui transitent sur les réseaux. Les technologies suivantes sont supportées : Ethernet, IEEE 802.11, PPP/HDLC, ATM, Bluetooth, USB, Token Ring, Frame Relay, FDDI, ... WireShark supporte le décryptage IPsec, ISAKMP, Kerberos, SNMPv3, SSL/TLS, WEP, and WPA/WPA2. L'analyse du protocole TCP/IP prend en compte les versions IPv4 et IPv6

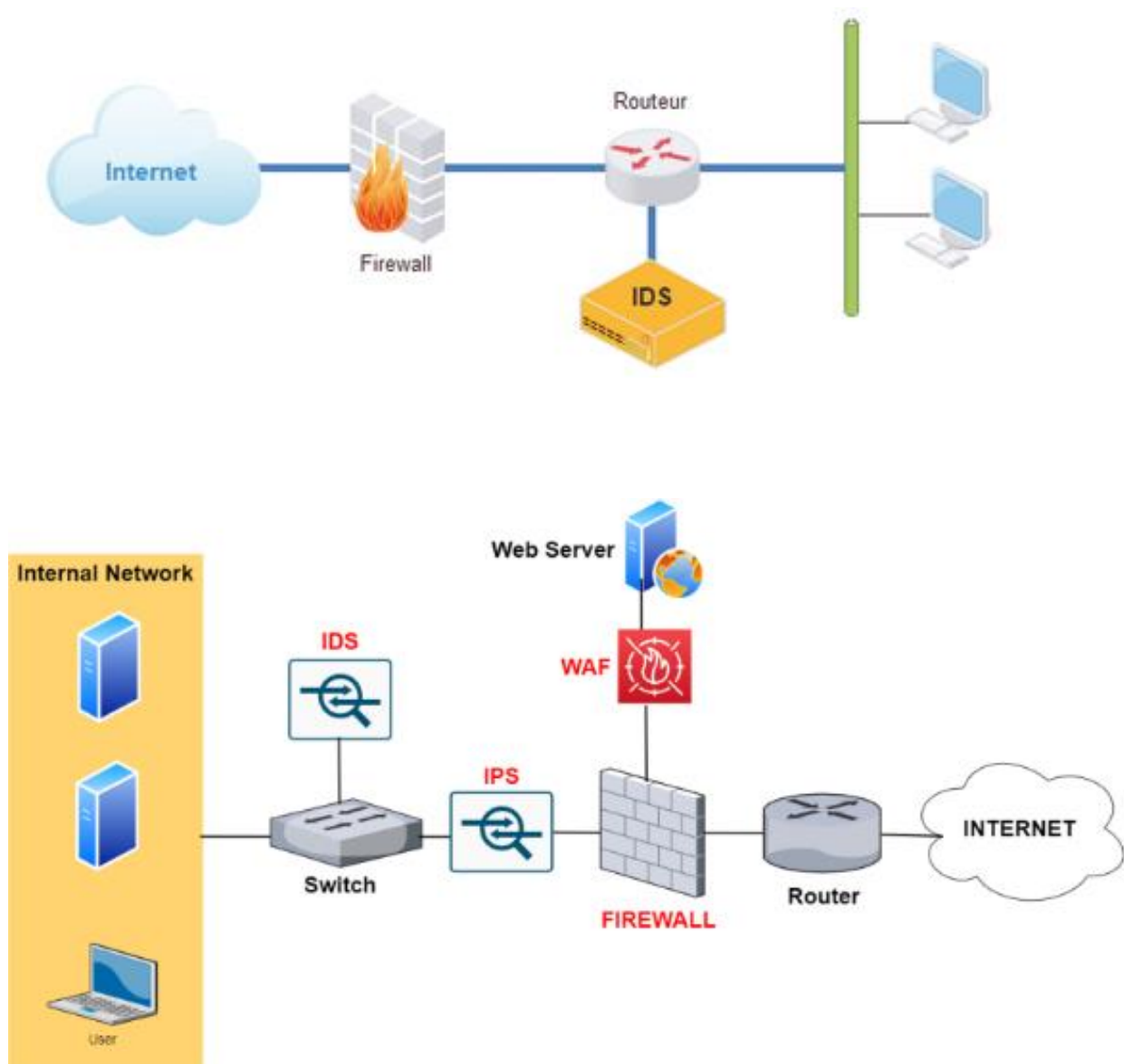


- Pour sécuriser le flux entrant et sortant de l'Écoute Réseau de notre entreprise, nous mettons deux systèmes : IDS et IPS

Comment fonctionnent les systèmes de détection des intrusions (IDS) et de prévention des intrusions (IPS)

Les systèmes de détection des intrusions (IDS) analysent le trafic réseau pour détecter des signatures correspondant à des cyberattaques connues. Les systèmes de prévention des intrusions (IPS) analysent également les paquets, mais ils peuvent aussi les bloquer en fonction du type d'attaques qu'ils détectent, ce qui contribue à stopper ces attaques.

La principale différence entre les deux tient au fait que l'IDS est un système de surveillance, alors que l'IPS est un système de contrôle.

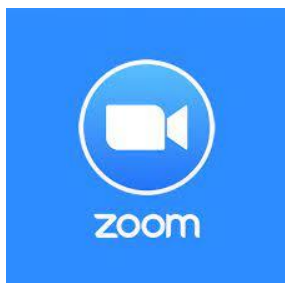


I. Le télétravail

Pour assurer le télétravail, on prévoit la mise en place de l'outil de travail Zoom.

Zoom est un service de **vidéoconférence** basé sur le cloud que vous pouvez utiliser pour rencontrer virtuellement d'autres personnes - **soit par vidéo, soit uniquement par audio**, soit les deux, tout en menant des discussions en direct - et il vous permet **d'enregistrer ces sessions** pour les visionner plus tard. Plus de la moitié des entreprises du Fortune 500 auraient utilisé Zoom en 2019 et, au cours de l'année 2020, il a atteint des sommets encore plus élevés, enregistrant une croissance de 227 % sur l'année.

Pour notre cas, nous avons fait le choix de Zoom Enterprise : Ce niveau coûte 19,99 \$ (15,99 £) par mois et par hôte de réunion (100 minimum) et est destiné aux entreprises de plus de 1 000 employés. Il offre un stockage en nuage illimité pour les enregistrements, un responsable du succès client et des réductions sur les webinaires et Zoom Rooms.

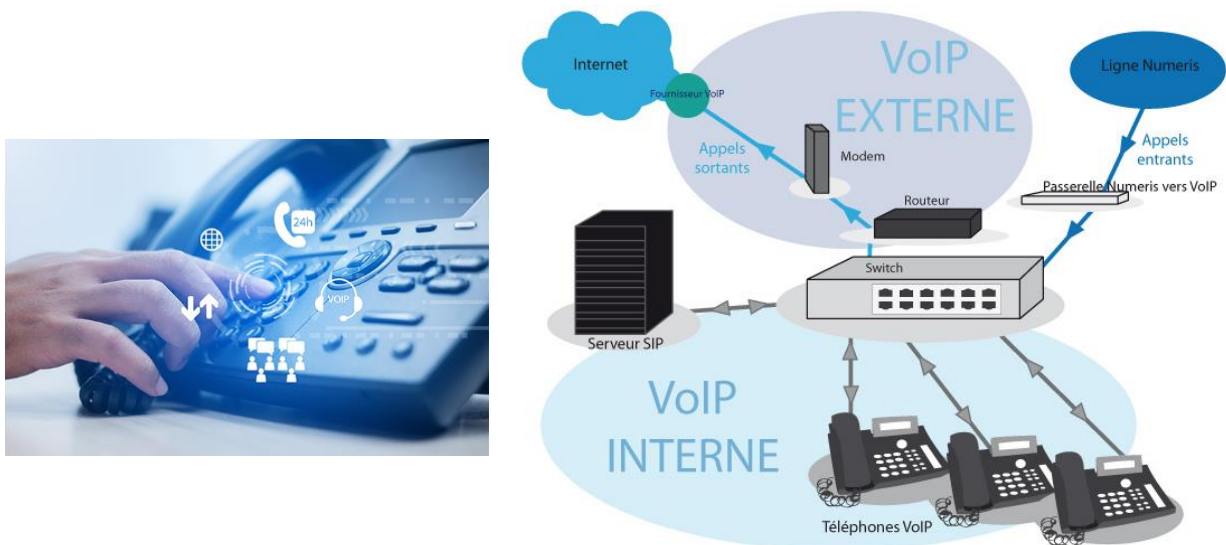


J. Pour le VOIP:

Le monde de la téléphonie d'entreprise est en pleine mutation. La téléphonie traditionnelle cède la place à la voix sur IP, plus communément appelée VOIP (Voice over Internet Protocol).

La VOIP, ou la Voix sur IP, est une technologie qui assure la transmission de la voix ou d'un autre média, par Internet. Pour cela, elle se sert du protocole IP,

qui est celui utilisé pour faire transiter des informations sur le Web. La voix est convertie en données qui sont transmises et restituées lors d'un appel téléphonique.



- Comment fonctionne le VOIP :

Internet est accessible partout et à tout moment. C'est précisément ce qui permet à la voix sur IP de transmettre la voix sous forme de données numérisées. Mais pourquoi la VoIP ? Quelles fonctions ? Entrons dans les détails...

Avec la VoIP, votre voix est transformée en signaux électriques à l'aide d'un pilote audio. Puis, un logiciel appelé codec (qui compresse et décompresse les informations transmises) convertit ce signal en langage binaire – ou langage informatique.

Votre système d'exploitation peut alors décomposer ce code binaire en plusieurs informations sous forme de paquets (ou lot de données numérisées). Ces paquets de données sont transmis :

- Depuis votre ordinateur
- Via un routeur
- Par câblage cuivre ou fibre optique
- Vers un autre ordinateur dans le monde
- Puis traités par un nouveau codec...

... pour finalement être traduits en mots que vous pourrez entendre. C'est ce que l'on appelle aussi la technologie de la voix sur IP.

- **VitalPBX :**

- **Description de VitalPBX :**

VitalPBX est un système de communications unifiées complet avec des outils pour le centre d'appels, une solution PBX multi-locataires et des solutions d'entreprise pour le travail à distance et la collaboration. Profitez d'une expérience complète avec tout ce dont vous avez besoin pour vos communications PBX avec prise en charge des appels audio et vidéo, enregistrements d'appels, messagerie vocale, fonctionnalité multi-locataires et bien plus encore ! Vous pouvez pleinement essayer VitalPBX sans aucun compromis, l'installer sur le Cloud avec n'importe quel service VPS, matériel dédié ou machine virtuelle.

C'est quoi le PBX ?

Un PBX (Private Branch Exchange), ou autocommutateur téléphonique privé, est un système téléphonique d'entreprise dont le rôle est de commuter (de rediriger) les appels entrants vers les utilisateurs sur les lignes locales et de permettre à tous de partager un certain nombre de lignes téléphoniques externes (celles des opérateurs, dites interurbaines).

Contrairement au réseau téléphonique commuté public (RTCP), ce système permet d'économiser le coût d'une ligne téléphonique par utilisateur vers le central de l'opérateur.

Le PBX, système téléphonique professionnel ou privé, appartient à l'entreprise qui l'exploite et non à la compagnie de téléphone, qui peut toutefois conserver un rôle de fournisseur d'équipement ou de services infogérés.

- **Comment fonctionne un PBX ?**

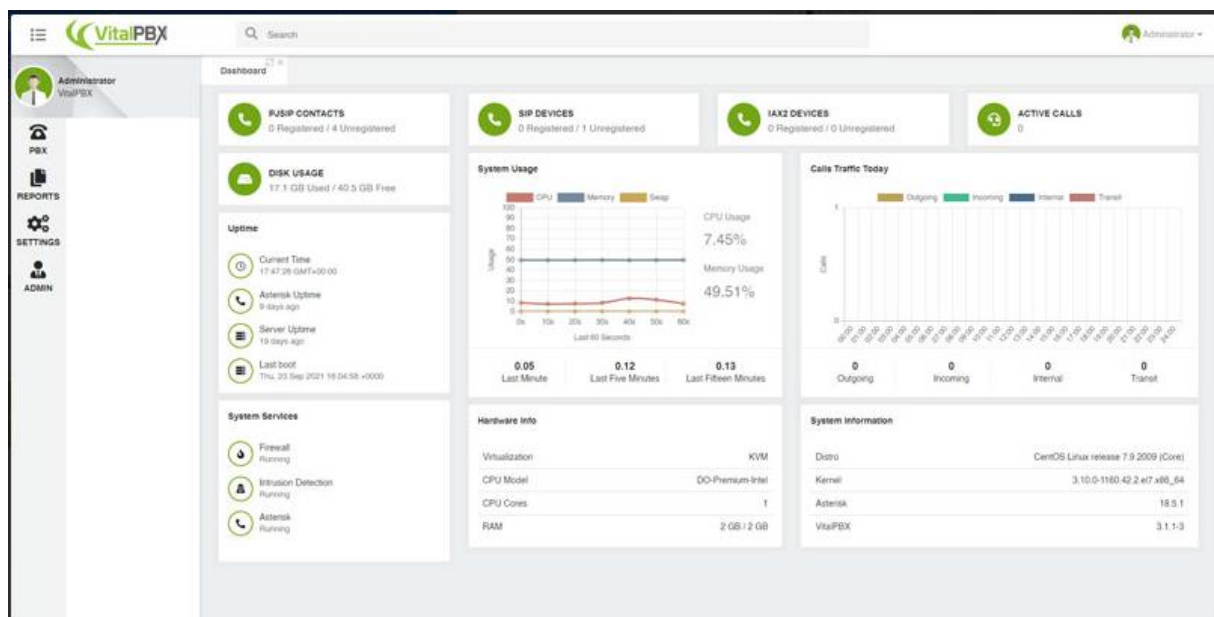
Les éléments matériels d'un PBX dépendent de sa complexité : PBX traditionnel avec circuit filaire cuivre, combinaison de lignes analogiques et numériques, exploitation de la téléphonie VoIP (voix sur IP) hébergée par l'entreprise ou depuis un système basé dans le Cloud.

- **Caractéristiques des PBX**

Les éléments matériels d'un PBX dépendent de sa complexité et de son utilisation (par exemple, des types de téléphones d'un site donné). En général, on trouve :

- ✓ Plusieurs lignes téléphoniques interurbaines qui aboutissent au PBX ;
- ✓ Un ordinateur qui gère la commutation des appels au sein du PBX, pour les appels entrants comme sortants ;
- ✓ Un réseau de lignes téléphoniques internes au PBX ;
- ✓ un routeur de communications unifiées (compatible sans fil et filaire) ;
- ✓ Des combinés téléphoniques (USB, VoIP et SIP) ;
- ✓ une passerelle VoIP ;
- ✓ Un IP PBX ;
- ✓ Un routeur Internet ;
- ✓ Des câbles, des armoires, un système d'alimentation sans coupure (onduleur) ;
- ✓ Un serveur d'application de téléphonie.

👉 VitalPBX est l'interface utilisateur graphique entre vous et le monde complexe des communications modernes.



Liste de quelques fonctionnalités de VitalPBX

+ Messagerie vocale	+ Administration	+ Communications unifiées
+ Économie	+ Sécurité	+ Portail utilisateur
+ Fonctions d'appel	+ Conférence vidéo	+ Prise en charge des interfaces de téléphonie
+ Centre d'appel	+ Réglages	+ Protocoles de signalisation pris en charge

K. Configuration Réseau :

Nous prévoyons d'élargir le réseau qui était de 64 IP à 256 IP adressables ou encore de machines pouvant se connecter au réseau.

Réseau : 190.162.1.0/255.255.255.0

Nous mettons en place un service DHCP qui va assurer l'adressage dynamique.

Nous gardons les mêmes configurations.

Mise en place des Vlan :

- Vlan Finance-Commercial (Département financière et commercial)
- Vlan Marketing (Département Marketing)
- Vlan Ressources-Humaines (Département des ressources humaines)

Voilà pour les trois config spécifiques aux 40 machines.

Et en fin pour les 80 autres machines un Vlan Chargés-Clientèle (Département des chargés de la clientèle = les autres employés).

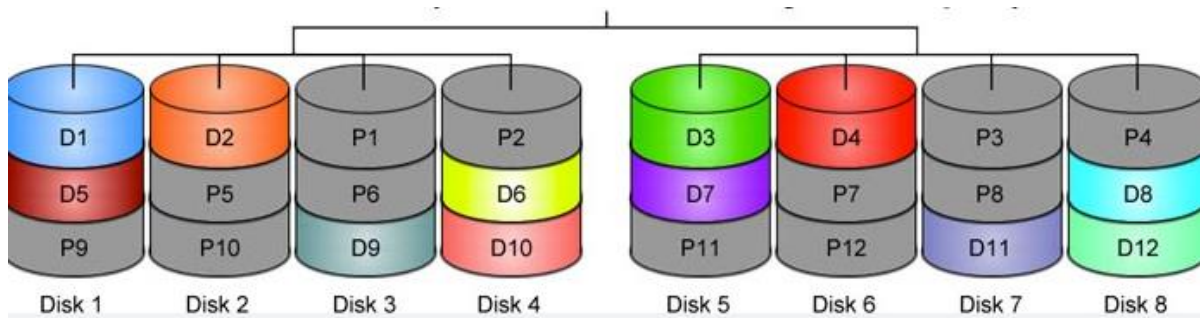
Quel est le rôle de DHCP ?

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un protocole client/serveur qui fournit automatiquement un hôte IP (Internet Protocol) avec son adresse IP et d'autres informations de configuration associées, telles que le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

III. Élaboration d'un plan de reprise d'activité (PRA)

1. En cas de panne de nos deux disques SSD :

Le RAID 60 est très similaire au RAID 50. Il fonctionne de la même manière à cela près que les grappes sont en RAID 6 au lieu d'être en RAID 5, il présente un bon compromis performances/espace/fiabilité. Il permet donc la perte de plus de disques avec une redondance plus grande.



Nous prévoyons le remplacement de deux disques Hs par des neufs et la destruction des disques abimés afin d'assurer une protection des données de l'entreprise.

2. En cas de cheval de Troie contenant un vers qui se retrouve sur un poste employé suite à l'ouverture d'un mail client ;

- **C'est quoi un cheval de Troie en informatique ?**

Le Cheval de Troie est un terme générique décrivant un logiciel malveillant qui se déguise pour cacher son véritable but. Cependant, contrairement à un virus, il n'est pas capable de répliquer ni d'infecter des fichiers par lui-même.



- **Comment reconnaître une infection ?**

Il y a quelques symptômes qui devraient vous alerter comme :

- ✓ Une activité anormale du modem, de la carte réseau ou du disque (vous ne vous servez pas de votre ordinateur et pourtant, des données sont chargées)

- ✓ Votre souris a des réactions étranges
- ✓ Des programmes s'ouvrent tout seuls
- ✓ Votre ordinateur plante de façon répétée

• Quels sont les impacts d'un cheval de Troie sur vous ?

Il y a plusieurs types de chevaux de Troie, qui sont chargés d'entreprendre différentes actions sur votre ordinateur. En voici quelques exemples :

- ✓ Backdoor : permet au pirate de contrôler à distance l'ordinateur infecté. Il en a le contrôle pour effectuer des tâches comme l'envoi, la réception, l'exécution ou la suppression de fichiers. Les chevaux de Troie utilisant des backdoors servent souvent à regrouper des ordinateurs infectés pour faire des botnet ou des réseaux zombie.
 - ✓ Failles d'exploitation
 - ✓ Rootkits : chargés de dissimuler l'infection afin qu'elle dure plus longtemps
 - ✓ Cheval de Troie bancaire : vole vos données bancaires
 - ✓ Cheval de Troie DDoS qui submerge une adresse web ciblée afin de la mettre hors service
 - ✓ Cheval de Troie rançonneur qui ne débloquent votre ordinateur qu'après le paiement d'une rançon
 - ✓ Cheval de Troie de SMS ou sur vos messageries instantanées
- Et il en existe beaucoup d'autres !

• Comment détecter et supprimer

➤ Via le gestionnaire de tâches

Dès que vous remarquez une **activité anormale sur votre PC**, pensez à ouvrir immédiatement le gestionnaire de tâches (*Ctrl+Alt+Supr* ou *clic droit sur la barre des tâches puis sélection sur le menu Gestionnaire de tâches*). Vérifiez si un **processus inconnu** est en train de s'exécuter. Allez dans l'onglet Processus, cliquez sur la colonne « mémoire » pour la classer par ordre croissant ou décroissant. Il y a de fortes chances pour que vous puissiez repérer un **programme inconnu qui consomme trop de mémoire tampon**. Idem pour un programme qui n'a aucun rapport aux tâches que vous exécutez.

Si vous êtes sûr que c'est un programme malveillant, **mettez fin à son activité** en effectuant un clic droit dessus puis en cliquant sur « Fin de tâche ». Les performances de votre PC devraient revenir à la normale une fois le programme arrêté.

➤ Via le menu Exécuter de Windows

Vérifiez également les programmes lancés au démarrage, car tous les chevaux de Troie n'apparaîtront forcément pas dans votre liste « ajouter/supprimer des

programmes ». Pour une liste plus détaillée sur Windows, **maintenez la touche Windows et appuyez sur R pour afficher le menu Exécuter**. Depuis ce menu, **tapez « regedit »** puis validez avec Entrée.

Une fenêtre apparaîtra où vous y trouverez une petite liste en dessous du menu « Ordinateur ». Cliquez sur HKEY_CURRENT_USER, puis développez le dossier SOFTWARE. Vous verrez apparaître **la totalité des logiciels installés**. Recherchez sur Google ceux que vous ne reconnaissez pas, et si vous avez un doute, supprimez-le.

- Une autre solution s'offre à vous si votre ordinateur est infecté par un Cheval de Troie (trojan).

Lancer un scan anti-virus pour localiser le virus et le supprimer de votre ordinateur.